大部分裂变物都溶解于硝酸溶液中。但是当燃耗大于 30 000 MW·d/tU 时，有些元素，如钼、锆、钌、铑、钯、铌等在燃料中的含量可能高于该元素在溶解液中的溶解度，这样就会以不溶性的残渣存在。有些气体裂变产物，如^{85}Kr、^{129}I、^{131}I、^{133}Xe 和 ^{3}H 以及 ^{106}Ru 等，在溶解时，有些进入溶解尾气，有些存在于溶解液中，其中以碘和钌的行为较为特殊。除了挥发进入尾气中的碘外，在溶液中的碘元素可被 TBP 萃取，碘还能形成不被萃取的碘化物或碘酸盐。钌可呈现出 0 价(不溶性金属)和八价之间的任何价态，四氧化钌是挥发性的，四价的钌能形成被萃取性能各不相同的亚硝酰钌化合物。

如果把 UO_2 加入到沸腾的硝酸中会产生大量的泡沫。所以在使用批式溶解器时，要将冷硝酸液加入到溶解器中，然后将溶液加热到近沸腾。溶解器中还要有冷却装置，以便及时导出化学反应和放射性衰变所放出的热量，使溶解操作能够平稳安全。

溶解结束后，用离心分离器处理溶解液。将溶解液送到下道工序去制备溶剂萃取料液(这将在下章介绍)。把溶解液中的包壳碎片、某些未被溶解的裂变产物和微量的铀钚等分离出来，进行专门的处理，以便回收其中的铀钚(这个问题在下节一并讨论)。废包壳经过清洗——通常用稀硝酸洗涤，然后送去监测残余的铀钚含量，合格后送去作固体废物处理(通常要求废包壳中的铀钚含量小于乏燃料中铀钚的 0.1%)。万一其中的铀钚含量超标，再返回溶解器作补充溶解处理。

第三节　二氧化铀和二氧化钚混合氧化物(MOX)燃料的溶解

上节叙述了二氧化铀燃料的溶解，在 UO_2 中的钚是由铀转变形成的，它的溶解速度几乎和 UO_2 一样快[10]。

在 UO_2-PuO_2 混合燃料中，UO_2 的溶解化学反应与式(3-7)和式(3-8)相同。在通常情况下，PuO_2 按下列反应生成溶解的四价和六价钚的硝酸盐混合物

$$PuO_2+4HNO_3 \longrightarrow Pu(NO_3)_4+2H_2O \tag{3-10}$$

$$3PuO_2+8HNO_3 \longrightarrow 3PuO_2(NO_3)_2+4H_2O+2NO \tag{3-11}$$

UO_2-PuO_2 混合燃料在硝酸中的溶解速度，比纯 UO_2 燃料慢得多。它的溶解速度与钚含量、燃料制备方法、辐照历程和氧化挥发处理条件等有很大关系[10]。

在 UO_2-PuO_2 混合燃料中，以共沉淀法制备的 $(U,Pu)O_2$ 固溶体燃料溶解得较快，也较完全，但是仍然留下一些富钚的难溶残渣[10]。

未烧结过的机械混合 UO_2-PuO_2 辐照燃料，经硝酸溶解后总会留下一些不溶性残渣，残渣含有钚和一些难溶的裂变产物(如钌、铌、钯、钼、锆)。

法国对混合氧化物燃料作了溶解试验[12]。燃料元件为经过共磨和机械混合的方法制备的。其燃耗为 30 000 MW·d/t。辐照前钚的含量为 5%(质量分数)，辐照后为 3.9%。乏燃料被切成 30 mm 长的小段，用 6.2 mol/L HNO_3 进行溶解。溶解的起始温度为 45 ℃，在进料后 35 min 内将溶解温度提升到 70 ℃，经过 85 min 后溶液开始沸腾。溶液保持沸腾状态，溶解 3 h，燃料溶解了 80%。经过 6 h 的沸腾溶解后，燃料溶解了 92%。最后溶液的组分为：

$[HNO_3]$:3.1 mol/L;[U]:227 g/L;[Pu]:9.5 g/L。

在试验过程中,分析测定了溶解液中铀和钚的浓度,以及总 β,γ 放射性活度随溶解时间变化的情况,如图 3-10 所示[12]。由图可见,当溶液达到沸腾经过一段时间的溶解后,几乎所有的混合氧化物燃料都被溶解掉了,但是,由于难溶的固体残渣中的裂变产物(如 Ru,Rh,Pd,Tc,Mo 等)溶解得很慢,所以总 β,γ 放射性浓度缓慢增加。

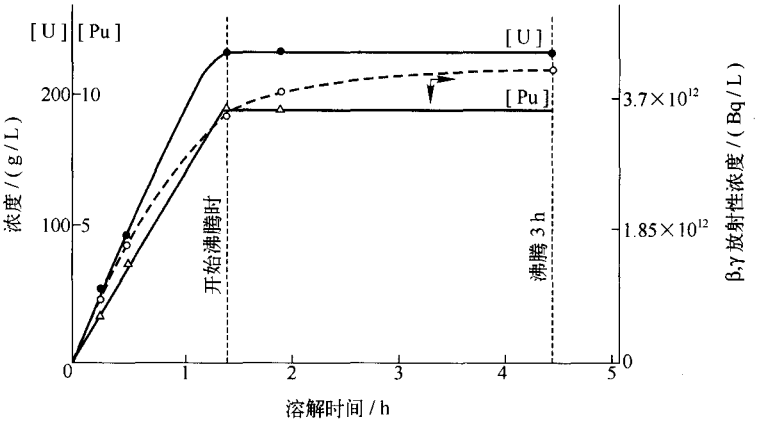


图 3-10　U,Pu 浓度和 β,γ 放射性浓度与溶解时间的关系

溶解结束后,将溶解液通过孔径为 1.2 μm 和 0.3 μm 的微孔滤膜过滤,将得到的固体残渣用稀硝酸洗涤,烘干后在 400 ℃下煅烧 8 h。然后把煅烧后的固体残渣溶解于 11 mol/L HNO_3+0.05 mol/L HF 中,在沸腾温度下溶解 12 h。再用质谱法测定溶解液中铀和钚的含量。铀和钚的相对损失如表 3-5 所示[12]。

试验发现,混合氧化物燃料溶解时,钚的相对损失与燃料中钚的含量成正比,它比钚在 UO_2 燃料溶解时损失量约高 5 倍[12]。

表 3-5　铀钚的相对损失

沸腾状态下溶解的时间/h	相对的损失/%	
	U	Pu
3	0.009	0.028[1)]
6	0.009	0.017[1)]

注:1)每吨原始(U+Pu)混合燃料相应的钚的绝对损失量分别为 5.3 g 和 3 g。

文献[14]报道了美国液态金属快中子增殖反应堆 PuO_2-UO_2 乏燃料的溶解。在影响溶解的因素中,烧结温度、PuO_2 的来源和 PuO_2 质量分数对溶解度的影响是主要的。混合氧化物燃料用 12 mol/L HNO_3 溶解两次,每次沸腾溶解 6 h。

1. 混合氧化物燃料烧结温度从 1 400 ℃提高到 1 700 ℃,燃料的溶解度增加约 3%～5%(质量分数),发现 UO_2-25%PuO_2 燃料块的溶解度随温度的升高而增加得最多,如图 3-11 所示[14]。

2. PuO_2 的来源不同,其溶解度也不同,溶解度增大的次序为:煅烧金属>煅烧草酸盐>煅烧硝酸盐。约增加原来的 2%～3%。

3. 燃料中初始 PuO_2 质量分数由 15%增大到 25%,溶解度约减小原来的 1%～4.5%。

对所有燃料样品的溶解发现,均发生铀的优先溶解现象,所有样品中铀的溶解都大于

99%。在燃料块中 PuO_2 的质量分数分别为 15%、20%和 25%，相应的初始 PuO_2/UO_2 比分别为 0.18，0.25 和 0.33，而溶解残渣中的 PuO_2/UO_2 比则为 3.9～16.0。

对于离心分离出的含固体颗粒的浆液，可用喷射器送入浸取槽，然后用添加有四价铈的 4 mol/L HNO_3 溶液进行蒸煮，以便溶解回收其中的 PuO_2。试验表明，辐照过的混合氧化物燃料的残渣用 4 mol/L HNO_3－0.05 mol/L Ce(Ⅳ)溶液溶解，2 h 溶解了 88%的 PuO_2，4 h 溶解了 99.94%的 PuO_2。结果表明，往硝酸溶液中添加 Ce(Ⅳ)可以大大提高 PuO_2 的溶解度。添加了 0.03～0.1 mol/L Ce(Ⅳ)离子，PuO_2 的溶解率可提高原来的 10^3～10^4 倍[13]。

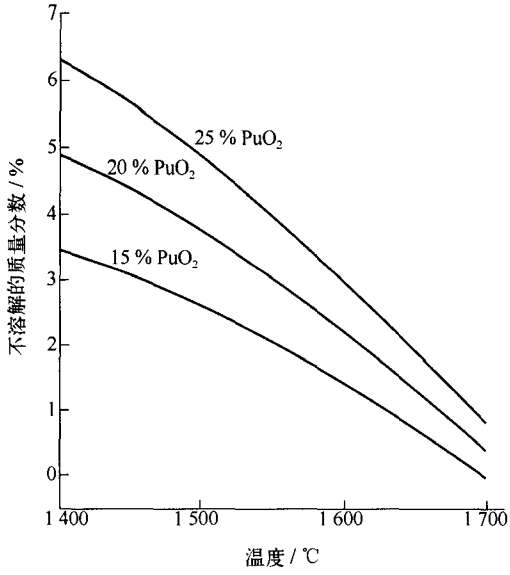


图 3-11 PuO_2 含量和烧结温度对含有 PuO_2（由煅烧草酸盐制得）的 PuO_2-UO_2 燃料的溶解度的影响

用四价铈的 4 mol/L HNO_3 沸腾液浸取残渣的缺点是，钌被氧化到六价，有些钌也会变成挥发性的 RuO_4[10]。

日本在轻水堆高燃耗 UO_2 燃料[平均燃耗为 63 GW·d/t(UO_2)]和混合铀—钚氧化物燃料[平均燃耗 43 GW·d/t(MOX)]的溶解研究中测定了溶解液中 U 和 Pu 的总浓度及同位素组成，如表 3-6 所示[11]。

表 3-6 溶解液中 U 和 Pu 的总浓度及同位素组成

	UO_2-A	UO_2-B	MOX-A	MOX-B
U 浓度/(mg/g)	123	116	113	116
^{234}U(%)	0.01	0.01	0.01	0.011
^{235}U(%)	0.2	0.2	0.3	0.3
^{236}U(%)	0.6	0.6	0.1	0.1
^{238}U(%)	99.2	99.2	99.6	99.6
Pu 浓度/(mg/g)	1.6	1.5	3.9	4.3
^{238}Pu(%)	4.4	4.6	3.2	3.1
^{239}Pu(%)	42.2	42.4	37.1	37.1
^{240}Pu(%)	26.9	26.7	32.4	32.5
^{241}Pu(%)	12.5	12.5	14.8	14.8
^{242}Pu(%)	14.1	13.9	12.4	12.4
溶解液/g	128.86	136.04	127.53	137.92

第四节　铀钼、铀铝合金燃料的溶解

欧化后处理厂是一座处理研究堆、动力堆和材料实验堆乏燃料的多用途的示范厂[15]。它接收并处理金属铀、二氧化铀、铀钼(钼的质量分数为3%～10%)合金、铀铝合金和铀锆合金燃料元件[15,16]。

U-Mo合金可以一起溶解于硝酸中,欧化后处理厂并测定了U-Mo合金在50 ℃时溶解于4 mol/L HNO_3 中的溶解速度约为10 mg/cm^2 · min。一种含Mo≤3%的燃料和一种含Mo为10%的铀钼合金燃料的溶解情况如表3-7所示。

表3-7　U-Mo合金燃料的溶解工艺

燃　料	U-Mo(Mo≤3%)	U-Mo(Mo=10%)
初始试剂	3 mol/L HNO_3	3 mol/L HNO_3, 1.2 mol/L $Fe(NO_3)_3$
连续加料	9 mol/L HNO_3[1)]	9 mol/L HNO_3[1)]
温度	50 ℃	50 ℃
最终溶液	0.6 mol/L U	0.6 mol/L U
	3.7 mol/L H^+	3.7 mol/L H^+ 1 mol/L Fe^{3+}
	2.9 g/L Mo	14 g/L Mo

注:1)控制加料的速度,使燃料的溶解速度保持为100 kg/h。

在溶解铀钼燃料时,要精心控制酸度条件,这对溶液的稳定性是非常重要的。有报道在溶解一批含3%Mo的铀燃料时,由于没能很好地控制酸度条件,结果产生了钼酸(H_2MoO_4 · H_2O)沉淀。针对这个问题,采用下列措施处理,取得了较好的效果。将溶解器中的物料抽出,用离心机分离,用NaOH溶解钼酸沉淀物。这时钼酸沉淀吸附的铀生成了重铀酸钠沉淀。经过第二次离心分离后,用硝酸溶解铀的沉淀物,回收铀。这样处理才使得铀钚没有明显的损失。

从表3-7可见,在溶解含10%Mo的铀钼燃料时,加入了硝酸铁。硝酸铁用于络合燃料中的钼防止其沉淀[17]。

欧化后处理厂大量溶解过高浓铀铝合金燃料,其Al/U质量比最小等于3,初始平均加浓度(^{235}U%)为90%,最终平均加浓度为81.6%。U-Al合金的溶解是在一个连续加入 HNO_3 + $Hg(NO_3)_2$ 溶解剂、半连续加入燃料元件的几何安全的溶解器内进行的[16]。

意大利尤勒克斯中间工厂处理的高浓铀铝燃料[18],燃料的初始平均加浓度(^{235}U%)为89.5%,最终平均加浓度为85.5%,燃耗为18.5%。用的溶解剂为7 mol/L HNO_3〔含0.05 mol/L $Hg(NO_3)_2$〕。向溶解器中连续加入溶解剂,产品溢流入料液接收槽。为了达到完全溶解,在连续操作之后,将接收槽中的产品液返回溶解器,再补加新鲜的试剂,将溶解器中的残留物再溶解两次,最后得到的产品液的组成详见表3-8。